

应用笔记

Application Note

文档编号: **AN1177**

非阻塞式 **Bootloader** 操作指南

版本: **V1.1**

1. 引言

与阻塞式 **Bootloader** 相比，非阻塞式 **Bootloader** 不会持续轮询检测上位机的连接请求。因此，在 **Bootloader** 与上位机的连接操作上存在一定差异。

本应用笔记旨在指导用户如何使用 **GeehyProg** 上位机连接非阻塞式 **Bootloader** 以及执行相关操作指令。

目录

1.	引言	1
2.	上位机版本需求	3
3.	支持芯片及其引脚	4
4.	操作概要	5
5.	具体操作流程.....	6
5.1.	确定引导模式.....	6
5.2.	上位机连接.....	6
5.3.	写入数据.....	8
5.4.	更新选项字节.....	9
5.5.	FLASH 擦除.....	10
6.	常见问题和注意事项.....	11
6.1.	引脚灌电导致 Bootloader 无法连接.....	11
6.2.	串口线硬件导致 Bootloader 无法连接	11
7.	版本历史	12

2. 上位机版本需求

使用非阻塞式 Bootloader 时，需将 GeehyProg 上位机升级至 V1.0.6 或更高版本。

3. 支持芯片及其引脚

非阻塞式 Bootloader 芯片以及其支持引脚见表格 1。

表格 1 Bootloader 支持芯片及其引脚

芯片系列	支持串口引脚 (TX\RX)
G32M3101	PA7\PA8
	PB1\PB2
G32F031	PA7\PA8
	PB1\PB2
G32F002	PA7\PA4

4. 操作概要

非阻塞式 **Bootloader** 在规定时间内没有收到上位机的连接请求，就会跳转到用户程序上并执行。为了确保 **Bootloader** 能在规定时间内收到上位机的连接请求，需要先让上位机开始持续发送连接请求，再让 MCU 进入 **Bootloader**，具体流程图如下：

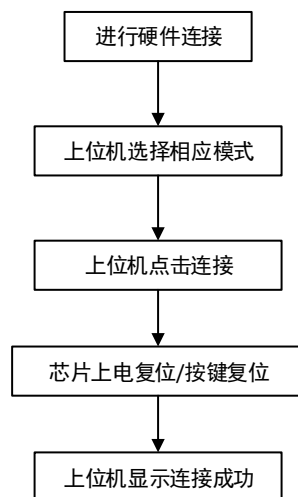


图 1 非阻塞式 **Bootloader** 连接流程图

5. 具体操作流程

5.1. 确定引导模式

非阻塞式 Bootloader 的 MCU 通过硬件预读用户选项字节区的标准字选择引导模式。因此，在进行 Bootloader 连接前，需要读取用户选项字节区来确保 MCU 为 Boot 引导模式。

例如，G32M3101 芯片的启动方式需要根据用户选项字节区 SYS_REMAP 的数值进行判断。具体见下图。

地址	名称	位宽	R/W	描述
0x00100BE8	SYS_REMAP	32-bit	R/W	芯片上电从 BOOT 区或者 MAIN 区启动选择 0x55AAAA55: 从 MAIN 区启动 其他值: 从 BOOT 区启动

图 2 G32M3101 用户选项字节区截图

5.2. 上位机连接



图 3 GeehyProg 连接界面

说明:

1. 选择连接方式，ISP 模式选择 COM;
2. 切换工作模式，连接非阻塞式 Bootloader 时需要切换为“Dedicated”。完成切换后会显示相应提示信息;
3. 选择连接的串口号以及波特率;
4. 点击“连接设备”按钮，上位机持续发送连接指令;
5. 在上位机发送连接命令该时间段内，对待连接 MCU 进行上电复位或者按键复位;

注：点击“连接设备”后，上位机只会发送一段时间数据，时间为 6s。此时间段内没有对 MCU 进行上电复位或者按键复位，则需要重新点击“连接设备”。

完成连接后，左边状态栏会显示当前连接 MCU 的芯片型号，产品 ID 以及 Bootloader 固件版本。具体见下图。



COM	
端口	COM62
波特率	2000000
超时时间	2 S
芯片型号	G32M3101
产品ID	0x1
固件版本	1.0
模式	Dedicated

图 4 GeehyProg 状态栏

5.3. 写入数据



图 5 GeehyProg 更新界面

说明:

1. 选择待更新文件;
2. 烧录起始地址, 选择 BIN 文件时, 起始地址可输入更改;
3. 擦除方式可选择擦除使用空间或者擦除全部空间;
4. 若勾选, 则完成更新时会产生系统复位并执行 MAIN 区指令;
5. 若勾选, 则更新时会将更新文件的 CRC 代码段下载到 FLASH 末尾;
6. “更新”按钮, 点击后开始执行;
7. “CRC 校验”按钮, 点击后会根据 CRC 代码段对指定代码进行 CRC 校验;

注: 1. 勾选“下载 CRC 代码”会在 FLASH 最后 16 字节填充 CRC 代码段。如果用户代码使用最后 16 字节地址时, 需将其取消勾选。
2. 下载 CRC 代码后, 进行全擦或者最后一页擦会将 CRC 代码段擦除掉, 导致 CRC 校验出错。

5.4. 更新选项字节



图 6 GeehyProg 选项字节界面

说明：

1. 点击“应用”，会更新选项字节数据。
 2. SYS_REMAP：启动硬件配置
 - a). 勾选，Boot 启动； b). 不勾选，Flash 启动；
 3. FLASH_CRYPT： 加解密开关
 - a). 勾选，无加解密； b). 不勾选，开启加解密；
 4. PRIVATE_KEY：加密密钥

加解密密钥输入框，0xFFFFFFFF 表示使用默认值(0x1122AABB)；
 5. SWD_DISABLE： SWD 访问权限
 - a). EnableSWD, SWD 功能正常； b). DisableRead, 禁止 SWD 读 FLASH； c). DisableSWD, SWD 功能禁止。
 6. OTP_EN：用户配置区权限
 - a). 勾选，用户配置区允许读写； b). 不勾选，用户配置区仅允许读；
- 注： 1. Bootloader 为无加解密环境下运行。开启加解密后，Bootloader 将会无法正常运行。
 2. 开启用户配置区写保护后，用户配置区无法被修改（写保护无法被取消）。
 3. 用户配置区仅可写入，上位机显示为默认值，非芯片实际值。

5.5. FLASH 擦除



图 7 GeehyProg 擦除界面

说明:

1. FLASH 擦除扇区选择区, 勾选所需擦除的扇区, 配合“擦除已选”按钮使用;
2. “反选”按钮, 点击后会把擦除扇区选择区中“已勾选”和“未勾选”的状态进行相反配置;
3. “擦除已选”按钮, 点击后会对已勾选的扇区执行擦除操作;
4. “擦除全部”按钮, 点击后会对芯片执行全部擦除操作

6. 常见问题和注意事项

6.1. 引脚灌电导致 Bootloader 无法连接

部分串口线(USB-TTL)连接时会因引脚灌电导致芯片无法掉电，从而无法使其正常上电复位回到 Boot 模式。通过下述连接操作可规避上述问题：

- 开发板断电，串口线 RX、GND 引脚接到板子上，TX 引脚断开；
- 操作上位机发起连接
- 将串口线 Tx 引脚接到 Bootloader Rx 引脚上
- 开发板上电
- 上位机显示连接成功

注：若开发板上有硬件复位电路，则可通过硬件复位使芯片重新进入 Boot 模式（G32M3101 系列芯片除外）。

6.2. 串口线硬件导致 Bootloader 无法连接

受限于部分串口转换硬件的物理性能，上位机指令的下发间隔可能无法维持预设的 7ms 高频周期，从而导致在 Bootloader 有限的时间窗口内无法成功捕获连接请求。

为保证高频握手过程中的通信稳定性，建议选用低延迟、高性能的串口芯片（例如基于 CH340 等高性能芯片的串口线），以避免因硬件响应慢导致连接失败。具体现象如下：

Device	Address	Length	Data	Description	Delta	Cmd.Phase.Ofs(rep)	Time
25		1	7f	.	31ms	155.1.0	16:11:40.268
25		1	7f	.	31ms	156.1.0	16:11:40.300
25		1	7f	.	31ms	157.1.0	16:11:40.331
25		1	7f	.	32ms	158.1.0	16:11:40.363
25		1	7f	.	31ms	159.1.0	16:11:40.395
25		1	7f	.	31ms	160.1.0	16:11:40.427
25		1	7f	.	31ms	161.1.0	16:11:40.458
25		1	7f	.	31ms	162.1.0	16:11:40.490

图 8 低性能芯片 COM 连接失败数据流（指令间隔过长）

Device	Address	Length	Data	Description	Delta	Cmd.Phase.Ofs(rep)	Time
17		1	7f	.	7.2ms	129.1.0	15:39:20.856
17		1	7f	.	6.9ms	130.1.0	15:39:20.863
17		1	7f	.	6.9ms	131.1.0	15:39:20.870
17		1	7f	.	6.1ms	132.1.0	15:39:20.876
17		1	7f	.	7.0ms	133.1.0	15:39:20.883
17		1	7f	.	6.7ms	134.1.0	15:39:20.890
17		1	7f	.	6.2ms	135.1.0	15:39:20.896
17		1	79	y	1.5ms	136.1.0	15:39:20.898

图 9 CH340 COM 连接成功数据流

7. 版本历史

表格 2 文件版本历史

日期	版本	变更历史
2026.4	V1.0	新建
2026.7	V1.1	增加 Bootloader 引脚和串口硬件要求说明

声明

本手册由珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海”）制订并发布，所列内容均受商标、著作权、软件著作权相关法律法规保护，极海保留随时更正、修改本手册的权利。使用极海产品前请仔细阅读本手册，一旦使用产品则表明您（以下称“用户”）已知悉并接受本手册的所有内容。用户必须按照相关法律法规和本手册的要求使用极海产品。

1、权利所有

本手册仅应当被用于与极海所提供的对应型号的芯片产品、软件产品搭配使用，未经极海许可，任何单位或个人均不得以任何理由或方式对本手册的全部或部分内容进行复制、抄录、修改、编辑或传播。

本手册中所列带有“®”或“™”的“极海”或“Geehy”字样或图形均为极海的商标，其他在极海产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

2、无知识产权许可

极海拥有本手册所涉及的全部权利、所有权及知识产权。

极海不应因销售、分发极海产品及本手册而被视为将任何知识产权的许可或权利明示或默示地授予用户。

如果本手册中涉及任何第三方的产品、服务或知识产权，不应被视为极海授权用户使用前述第三方产品、服务或知识产权，也不应被视为极海对第三方产品、服务或知识产权提供任何形式的保证，包括但不限于任何第三方知识产权的非侵权保证，除非极海在销售订单或销售合同中另有约定。

3、版本更新

用户在下单购买极海产品时可获取相应产品的最新版的手册。

如果本手册中所述的内容与极海产品不一致的，应以极海销售订单或销售合同中的约定为准。

4、信息可靠性

本手册相关数据经极海实验室或合作的第三方测试机构批量测试获得，但本手册相关数据难免会出现校正笔误或因测试环境差异所导致的误差，因此用户应当理解，极海对本手册中可能出现的该等错误无需承担任何责任。本手册相关数据仅用于指导用户作为性能参数参照，不构成极海对任何产品性能方面的保证。

用户应根据自身需求选择合适的极海产品，并对极海产品的应用适用性进行有效验证和测试，以确认极海产品满足用户自身的需求、相应标准、安全或其它可靠性要求；若因用户未充分对极海产品进行有效验证和测试而致使用户损失的，极海不承担任何责任。

5、合规要求

用户在使用本手册及所搭配的极海产品时，应遵守当地所适用的所有法律法规。用户应了解产品可能受到产品供应商、极海、极海经销商及用户所在地等各国有关出口、再出口或其它法律的限制，用户（代表其本身、子公司及关联企业）应同意并保证遵守所有关于取得极海产品及/或技术与直接产品的出口和再出口适用法律与法规。

6、免责声明

本手册由极海“按原样”（as is）提供，在适用法律所允许的范围内，极海不提供任何形式的明示或暗示担保，包括但不限于对产品适销性和特定用途适用性的担保。

极海产品并非设计、授权或担保适合用于军事、生命保障系统、污染控制或有害物质管理系统中的关键部件，亦非设计、授权或担保适合用于在产品失效或故障时可导致人员受伤、死亡、财产或环境损害的应用。

如果产品未标明“汽车级”，则表示不适用于汽车应用。如果用户对产品的应用超出极海提供的规格、应用领域、规范，极海不承担任何责任。

用户应该确保对产品的应用符合相应标准以及功能安全、信息安全、环境标准等要求。用户对极海产品的选择和使用负全部的责任。对于用户后续在针对极海产品进行设计、使用的过程中所引起的任何纠纷，极海概不承担责任。

7、责任限制

在任何情况下，除非适用法律要求或书面同意，否则极海和/或以“按原样”形式提供本手册及产品的任何第三方均不承担损害赔偿责任，包括任何一般、特殊因使用或无法使用本手册及产品而产生的直接、间接或附带损害（包括但不限于数据丢失或数据不准确，或用户或第三方遭受的损失），这涵盖了可能导致的人身安全、财产或环境损害等情况，对于这些损害极海概不承担责任。

8、适用范围

本手册的信息用以取代本手册所有早期版本所提供的信息。

©2026 珠海极海半导体有限公司 – 保留所有权利